



XVII FICE



DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO DE CÁLCULOS E ANÁLISES MATEMÁTICAS EM PYTHON

Sistema para Resolução de Expressões Numéricas e Operações Matemáticas Básicas

Categoria: Pesquisa

Trabalho: Trabalho em Andamento

Nível: Médio Integrado/Subsequente

Camila Moreno da Silva¹

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta em Python voltada para a automação de cálculos e análises matemáticas básicas. O projeto surgiu durante o primeiro semestre do Ensino Médio, com a disciplina optativa de Programação em Python, buscando aplicar conceitos computacionais na resolução de problemas matemáticos. O objetivo principal é criar um sistema capaz de processar expressões numéricas, operações geométricas, funções, matrizes simples, progressões e estatísticas de maneira rápida e organizada. A metodologia utilizada consiste em pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental, empregando bibliotecas como NumPy e Pandas para manipulação de dados e cálculos. Até o momento, foi desenvolvida a estrutura inicial do backend e os módulos de operações matemáticas fundamentais. Os resultados parciais indicam que a ferramenta pode reduzir erros em cálculos manuais e facilitar o aprendizado de conteúdos matemáticos por estudantes.

Palavras-chave: Python; Automação Matemática; NumPy; Pandas; Backend Educacional.

1. INTRODUÇÃO

A programação tem sido cada vez mais utilizada como ferramenta de apoio ao ensino e à resolução de problemas matemáticos. Diversos conteúdos do Ensino Médio exigem cálculos repetitivos e organização de dados, tornando a automação uma alternativa eficiente para reduzir erros e otimizar tempo.

Durante o primeiro semestre do Ensino Médio, por meio da disciplina optativa de Python, surgiu a proposta de desenvolver uma solução simples capaz de automatizar operações matemáticas frequentemente utilizadas por estudantes. A ferramenta tem como finalidade processar expressões numéricas e organizar resultados de maneira clara e acessível.

O projeto está inserido no contexto da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em programação, possibilitando a integração entre matemática e computação. Seu principal objetivo é desenvolver um sistema backend capaz de receber valores, realizar cálculos automáticos e disponibilizar os resultados de forma organizada. Como objetivos específicos destacam-se a implementação de operações matemáticas fundamentais, o uso de bibliotecas computacionais amplamente utilizadas e a construção de uma base de código documentada e escalável.

Segundo a documentação oficial do Python, trata-se de uma linguagem de programação versátil e adequada para aplicações científicas e educacionais. Já as bibliotecas NumPy e Pandas fornecem recursos eficientes para manipulação de dados numéricos e estruturas tabulares,

tornando-se adequadas para o desenvolvimento da solução proposta.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, de natureza prática e com abordagem qualitativa e quantitativa. O desenvolvimento está sendo realizado utilizando a linguagem Python, considerando sua simplicidade e ampla utilização em projetos educacionais e científicos.

O projeto foi dividido em etapas. Inicialmente, realizou-se o levantamento das operações matemáticas consideradas mais relevantes para estudantes do Ensino Médio. Em seguida, foi desenvolvida a estrutura do backend responsável pelo processamento dos cálculos.

Para a implementação, estão sendo utilizadas as bibliotecas NumPy, para operações numéricas e manipulação de matrizes, e Pandas, para organização e armazenamento dos resultados em formato tabular. O sistema recebe expressões matemáticas fornecidas pelo usuário, realiza os cálculos necessários e retorna os resultados de forma estruturada.

Também está sendo realizada a documentação do código, visando facilitar futuras expansões e a manutenção da ferramenta.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por se tratar de um trabalho em andamento, os resultados apresentados são parciais. Até o momento, foram implementados os módulos responsáveis pela resolução de expressões numéricas, cálculos de média aritmética e manipulação básica de matrizes.

Os testes iniciais demonstraram que a ferramenta é capaz de executar operações matemáticas com rapidez e precisão, eliminando a necessidade de cálculos manuais em diversas situações. Além disso, a utilização do Pandas permitiu a organização dos resultados em tabelas simples, facilitando sua visualização e interpretação.

Entre as etapas já realizadas destacam-se a definição dos requisitos, o desenvolvimento do backend principal, a implementação de funções matemáticas básicas e a elaboração da documentação inicial do projeto.

As próximas etapas incluem a ampliação dos módulos de estatística, progressões aritméticas e geométricas, além da criação de relatórios automáticos para apresentação dos resultados ao usuário.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da ferramenta demonstra como a programação em Python pode ser utilizada para automatizar processos matemáticos e apoiar atividades educacionais. Os resultados obtidos até o momento indicam que a solução apresenta potencial para facilitar a execução de cálculos, reduzir erros e contribuir para o aprendizado da matemática associada à computação.

Como o projeto ainda está em andamento, pretende-se ampliar suas funcionalidades por meio da inclusão de novos tipos de operações matemáticas e melhorias na organização dos dados. Espera-se que a ferramenta sirva como exemplo de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na disciplina optativa de Python, incentivando o uso da programação como recurso de apoio ao ensino e à aprendizagem.

5. REFERÊNCIAS

MCKINNEY, Wes. Python for Data Analysis. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

NUMPY DEVELOPERS. NumPy Documentation. Disponível em: <<https://numpy.org>>. Acesso em: 16 ago. 2026.

PANDAS DEVELOPMENT TEAM. Pandas Documentation. Disponível em: <<https://pandas.pydata.org>>. Acesso em: 16 ago. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em:
<<https://docs.python.org>>. Acesso em: 16 ago. 2026.

